تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه چهاردهم

۱- جدولی با وارسی خطی و ده درایه با شماره‌های ۰ تا ۹ داریم. تابع درهم‌سازی رقم آخر عدد را برمی‌گرداند.

الف) جدول حاصل از درج 31, 41, 59, 26, 53, 58, 97, 93 را به همین ترتیب در جدول خالی رسم کنید. درایه‌های خالی را با نقطه (.) نشان دهید.

ب) برای اینکه بفهمیم جدول بند الف عدد ۷۲ را دارد یا نه، چه درایه‌هایی را باید بررسی کنیم؟

منبع: **دانشگاه استنفورد، CS106B Winter 2021, Assignment 7, Problem Two, Q1 & Q3 با تغییر**

۲- فرض کنید ۴۱ و ۵۳ را با روش حذف با نشانه (tombstone) از جدول پرسش ۱ حذف کنیم. جدول حاصل را رسم کنید و هر درایه‌ی نشانه‌دار را با حرف T مشخص کنید.

سپس ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۱۰ را به همین ترتیب در این جدول درج کنید. فراموش نکنید که مقدارهای تازه جای نشانه‌ها را می‌گیرند.

منبع: **دانشگاه استنفورد، CS106B Winter 2021, Assignment 7, Problem Two, Q5 & Q6 با تغییر**

۳- جدول درهم‌سازی‌ای با وارسی درجه‌ی ۲ و ظرفیت ۱۰ داریم. عناصر 0, 1, 2, 5, 15, 25, 35 را دقیقاً به همین ترتیب و با تابع درهم‌سازی $h(x) = x$ درج کنید. وارسی درجه‌ی ۲ را به‌صورت $(h(x) + i^2) \bmod 10$ در نظر بگیرید.

منبع: **دانشگاه واشنگتن، CSE 373 Spring 2021, Section 04, Problem 2(c) با تغییر**

۴- مقدارهای 13, 28, 33, 147, 43 را به همین ترتیب در جدول درهم‌سازی با اندازه‌ی $T = 10$ درج کنید و برخوردها را با درهم‌سازی دوگانه حل کنید:

```
h(key) = key mod T
g(key) = 1 + ((key / T) mod (T – 1))

ith probe:(h(key) + i*g(key)) % TableSize
```

منبع: **دانشگاه واشنگتن، CSE 332 Winter 2023, Lecture 11: More Hashing, slide 38**